Dossier de teoria

Quina carmanyola manté més calenta la sopa? L'energia, la calor i la temperatura, com es transmet la calor, l'aïllament i les fonts d'energia.

Teoria

1. Què és l'energia
2. Formes d'energia i transformacions
3. Conservació i degradació de l'energia
4. Unitats d'energia
5. Calor i temperatura
6. L'equilibri tèrmic
7. Calcular la calor
8. Com es transmet la calor
9. Conductors i aïllants: la carmanyola i la casa
10. Les fonts d'energia i l'estalvi

1 Què és l'energia

L'**energia** és la capacitat que tenen els cossos de produir canvis: moure's, escalfar-se, il·luminar, canviar d'estat, fer reaccions químiques... Necessitem energia per a tot: per viure (la treiem dels aliments), per moure el cotxe, per escalfar la sopa o per carregar el mòbil.

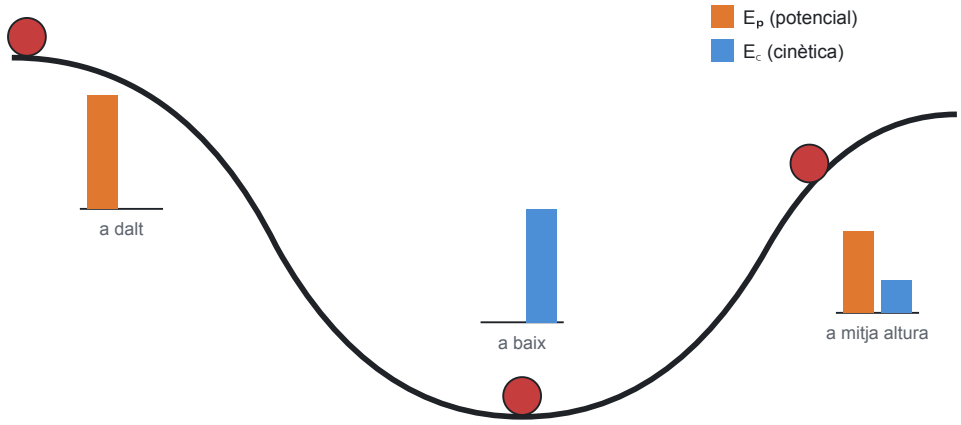
La unitat d'energia del SI és el **joule (J)**, en honor de James Prescott Joule.

2 Formes d'energia i transformacions

Forma d'energia	La tenen...	Exemple
Cinètica	els cossos en moviment	una bicicleta, el vent, l'aigua d'un riu
Potencial gravitatòria	els cossos situats a una altura	l'aigua d'un embassament, una pedra en un penya-segat
Elàstica	els cossos deformats	una molla comprimida, un arc tibat
Tèrmica (interna)	tots els cossos, pel moviment de les seves partícules	la sopa calenta
Química	les substàncies, als seus enllaços	els aliments, la gasolina, les piles
Elèctrica	el corrent elèctric	la que arriba als endolls
Lluminosa (radiant)	la llum i altres radiacions	el Sol, una bombeta
Nuclear	els nuclis dels àtoms	l'urani de les centrals nuclears

L'energia es pot **transformar** d'una forma a una altra. Una cadena de transformacions ens explica d'on ve l'energia que fem servir:

> **Exemples.** Un fogó de gas: química → tèrmica. Una pila en una llanterna: química → elèctrica → lluminosa (i tèrmica). Una central hidroelèctrica: potencial → cinètica → elèctrica. Nosaltres pedalant: química (aliments) → cinètica.



Transformació d'energia potencial en cinètica.

3 Conservació i degradació de l'energia

Principi de conservació de l'energia. l'energia no es crea ni es destrueix: només es transforma d'una forma a una altra o passa d'un cos a un altre. L'energia total sempre és la mateixa.

Aleshores, per què diem que «gastem» energia? Perquè en cada transformació una part de l'energia acaba com a **calor** que s'escampa per l'entorn i ja no podem aprofitar: l'energia es **degrada**. Una bombeta antiga converteix en llum només un 5 % de l'energia elèctrica; la resta escalfa l'habitació. Un LED n'aprofita molt més: és més **eficient**.

4 Unitats d'energia

A més del joule, hi ha altres unitats habituals. Les canviem amb factors de conversió:

Unitat	On la trobem	Equivalència
joule (J) i quilojoule (kJ)	unitat del SI; etiquetes dels aliments	1 kJ = 1 000 J
caloria (cal) i quilocaloria (kcal)	etiquetes dels aliments	1 cal = 4,18 J · 1 kcal = 4 180 J
quilowatt hora (kWh)	factures de la llum	1 kWh = 3 600 000 J = 3,6 · 10^6 J

Exemple. Una galeta té 80 kcal. Quants kJ són? $80\ \text{kcal} \cdot \dfrac{4{,}18\ \text{kJ}}{1\ \text{kcal}} \approx 334\ \text{kJ}$.

5 Calor i temperatura

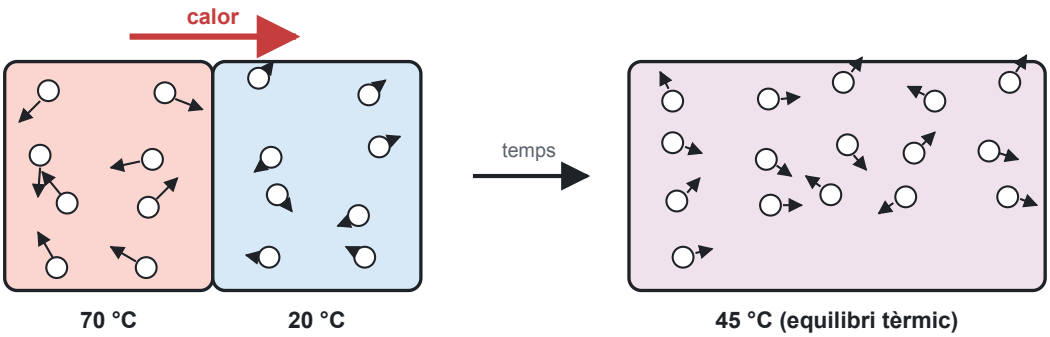
A la vida diària confonem calor i temperatura, però a la ciència són coses diferents:

- La **temperatura** indica com de ràpid es mouen, de mitjana, les partícules d'un cos. És una propietat del cos i es mesura amb un termòmetre (°C o K). Una tassa i una olla de sopa poden estar a la mateixa temperatura.
- La **calor** és **energia que passa** d'un cos a un altre perquè estan a temperatures diferents. Va sempre del cos **calent** al cos **fred**. Es mesura en joules. Un cos no «té» calor: té energia tèrmica, i en guanya o en perd en forma de calor.

Per això, quan toquem una barana de metall a l'hivern no és que «ens doni fred»: és que nosaltres li donem calor a ella, i molt de pressa.

6 L'equilibri tèrmic

Quan posem en contacte dos cossos a temperatures diferents, el calent perd energia i es refreda, i el fred en guanya i s'escalfa. La calor passa fins que tots dos arriben a la **mateixa temperatura**: diem que han arribat a l'**equilibri tèrmic**. És el que passa a la sopa de la carmanyola: perd calor cap a l'aire de l'aula fins que arriba a la temperatura ambient.



La calor passa sempre del cos calent al fred fins que tenen la mateixa temperatura.

En contacte, els dos cossos arriben a la mateixa temperatura.

Si barregem la mateixa quantitat d'aigua a 70 °C i a 20 °C, la temperatura final és la mitjana: 45 °C. Si hi ha més aigua freda que calenta, la temperatura final queda més a prop de la de l'aigua freda.

7 Calcular la calor

La calor que necessita un cos per escalfar-se depèn de tres coses: de la seva **massa** (escalfar una olla gran costa més que escalfar una tassa), de quant volem que pugi la **temperatura** i del **material**. Cada material té una **calor específica** (c): l'energia que cal per escalfar 1 kg d'aquell material 1 °C.

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Q: calor (J) · m: massa (kg) · c: calor específica ($\frac{J}{kg \cdot °C}$) · ΔT = T final − T inicial (°C)

Material	c ($\frac{J}{kg \cdot °C}$)	Material	c ($\frac{J}{kg \cdot °C}$)
Aigua	4 180	Alumini	900
Oli d'oliva	1 970	Ferro	450
Aire	1 000	Coure	385

Exemple 1 · La sopa. Quanta calor cal per escalfar 0,5 kg de sopa (com si fos aigua) de 20 °C a 80 °C? Q = 0,5 · 4 180 · (80 − 20) = 125 400 J ≈ 125 kJ.

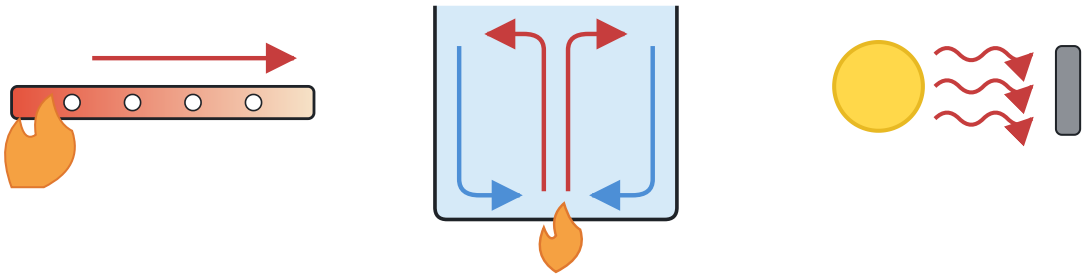
Exemple 2 · Oli i aigua. Amb la mateixa calor, 1 kg d'oli s'escalfa més del doble que 1 kg d'aigua, perquè té una calor específica més petita. Per això l'oli de la paella s'escalfa tan de pressa.

Exemple 3 · Calor perduda. Si la sopa de la carmanyola (0,4 kg) passa de 75 °C a 45 °C, ΔT = −30 °C i Q = 0,4 · 4 180 · (−30) ≈ −50 000 J. El signe negatiu indica que la sopa **perd** 50 kJ de calor.

El mar suavitza el clima. L'aigua té una calor específica molt alta: costa molt escalfar-la i també refredar-la. A l'estiu el mar absorbeix calor sense escalfar-se gaire, i a l'hivern la desprèn a poc a poc. Per això a la costa (Barcelona) les temperatures són més suaus que a l'interior (Lleida).

8 Com es transmet la calor

La calor pot passar d'un lloc a un altre de tres maneres:



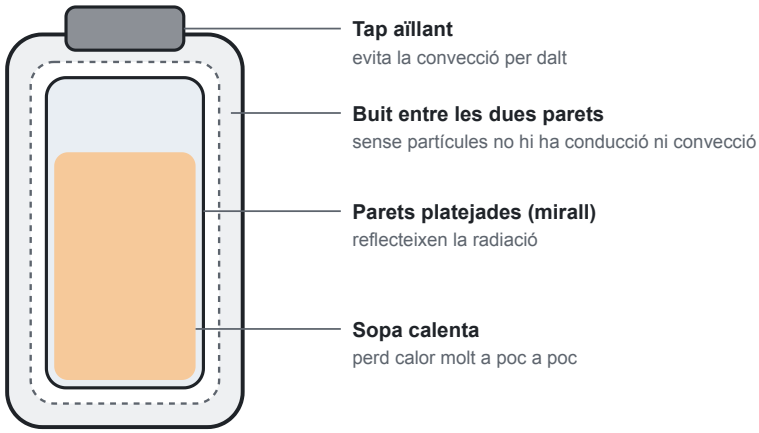
Conducció, convecció i radiació.

- **Conducció:** la calor passa de partícula a partícula, per contacte, sense que la matèria es desplaci. És la manera principal en els sòlids. Exemple: el mànec d'una cullera de metall que s'escalfa dins la sopa.
- **Convecció:** en els líquids i els gasos, la part calenta es dilata, es fa menys densa i puja, i la part freda, més densa, baixa. Es formen corrents que reparteixen la calor. Exemples: l'aigua d'una olla, l'aire d'una habitació amb un radiador, els vents.
- **Radiació:** tots els cossos emeten radiació (ones), més com més calents són. Pot viatjar pel buit: així ens arriba la calor del Sol. Les superfícies fosques absorbeixen més radiació i les clares i brillants la reflecteixen.

9 Conductors i aïllants: la carmanyola i la casa

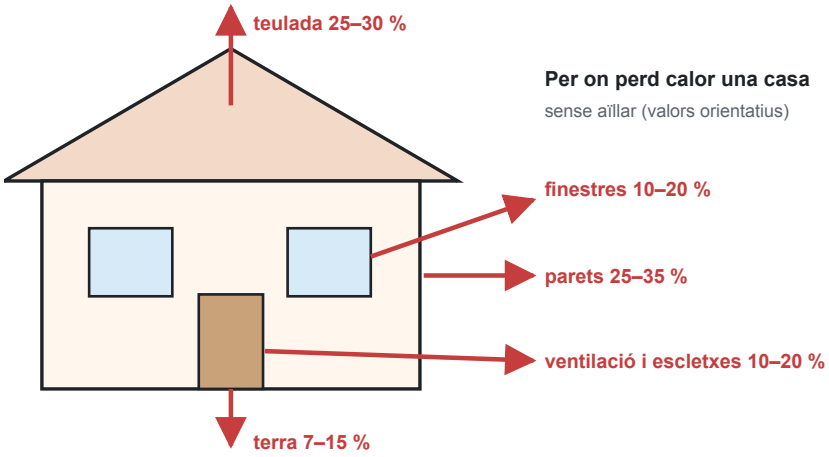
Els **conductors tèrmics** deixen passar bé la calor: els metalls (coure, alumini, acer). Els **aïllants tèrmics** la deixen passar molt malament: la fusta, el plàstic, el suro, la llana, el poliestirè (porexpan) i, sobretot, l'**aire quiet**. Molts aïllants funcionen perquè tenen aire atrapat en petites bombolles o entre fibres, que no es pot moure i no fa convecció.

Per mantenir calenta la sopa cal frenar les tres maneres de transmetre la calor: un material aïllant o una capa d'aire per frenar la conducció, una tapa ben tancada per evitar la convecció, i una superfície brillant per reflectir la radiació. Així funciona un termo:



Com està fet un termo.

A una **casa** passa el mateix. Una casa sense aïllar perd molta calor a l'hivern (i n'entra molta a l'estiu):



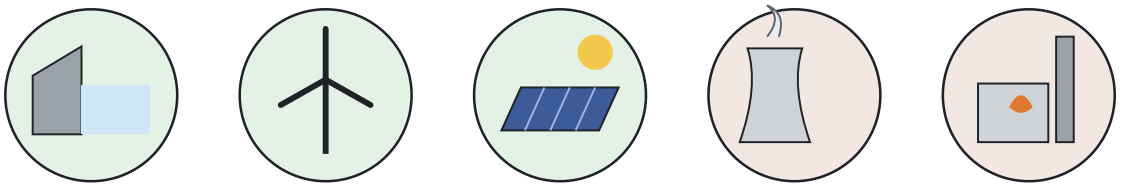
Per on perd la calor una casa sense aïllar.

Aïllar la teulada i les parets, posar finestres de doble vidre i tapar les escletxes pot reduir a la meitat l'energia de la calefacció. Això estalvia diners i emissions de CO_2.

10 Les fonts d'energia i l'estalvi

Les **fonts d'energia** són els recursos naturals d'on obtenim l'energia. Poden ser:

	Renovables	**No renovables**
Què són	es regeneren de manera natural i no s'esgoten	n'hi ha una quantitat limitada; es formen molt lentament o no es formen
Exemples	solar, eòlica, hidràulica, biomassa, geotèrmica, marina	petroli, carbó, gas natural (combustibles fòssils), urani (nuclear)
Avantatges	gairebé no emeten CO_2; són locals	produeixen energia en qualsevol moment
Inconvenients	depenen del sol o del vent; cal emmagatzemar l'energia; ocupen territori	s'esgoten; emeten CO_2 i contaminants (fòssils) o generen residus radioactius (nuclear)



Fonts d'energia renovables i no renovables.

Cremar combustibles fòssils emet **diòxid de carboni**, que augmenta l'efecte d'hivernacle i el canvi climàtic. La **transició energètica** vol dir passar a fonts renovables i, sobretot, gastar menys energia. Tothom hi pot participar:

- **Hàbits:** apagar llums i aparells, no deixar-los en espera, posar la calefacció a 19–20 °C i l'aire condicionat a 26 °C, tancar les portes.
- **Eficiència:** bombetes LED, electrodomèstics de classe A, aïllar edificis.
- **Renovables:** plaques solars als terrats (de casa o de l'institut), comunitats energètiques entre veïns.

La ciència la fan persones. Mária Telkes (1900–1995), la «reina del Sol», va dissenyar el 1948 la primera casa escalfada amb energia solar, la Dover Sun House, i també forns solars i dessalinitzadores solars per a llocs sense electricitat.

Paraules clau

Energia: capacitat de produir canvis; en joules (J)

Conservació de l'energia: no es crea ni es destrueix, es transforma

Degradació: l'energia acaba com a calor que no podem aprofitar

Temperatura: mesura de l'agitació de les partícules

Calor: energia que passa d'un cos calent a un de fred

Equilibri tèrmic: els cossos arriben a la mateixa temperatura

Calor específica: energia per escalfar 1 kg d'un material 1 °C

Conducció: transmissió de la calor per contacte

Aïllant tèrmic: material que deixa passar malament la calor

Renovable: font d'energia que no s'esgota